



Control Cooperativo: Control de Trayectoria y Velocidad

Introducción

En esta experiencia se implementarán los controladores básicos de navegación de un vehículo diferencial sobre una pista, utilizando la plataforma experimental de *Control Cooperativo* del curso. En particular, se trabajará sobre dos problemas fundamentales: el seguimiento de trayectoria mediante un seguidor de línea, y el control longitudinal del vehículo a través de un lazo de velocidad.

En una primera etapa, se utilizará un código base simplificado de seguidor de línea, cuyo propósito es entregar una estructura inicial de lectura de sensores, cálculo del error y accionamiento de motores. A partir de esta base, el estudiante deberá diseñar e implementar la lógica de control necesaria para lograr un seguimiento estable de la pista. Posteriormente, este desarrollo deberá ser incorporado al código principal del proyecto de *Control Cooperativo*, integrando el controlador dentro de la arquitectura general del vehículo.

En una segunda etapa, se incorporará un controlador de velocidad utilizando la información proporcionada por los encoders. Esto permitirá cerrar el lazo longitudinal del vehículo y analizar la interacción entre el control de trayectoria y el control de velocidad. Finalmente, estos desarrollos servirán como base para la incorporación posterior del control de distancia entre vehículos dentro del contexto de navegación cooperativa.

Esta sesión tiene como propósito que el estudiante no solo implemente controladores funcionales, sino que además comprenda cómo estos deben diseñarse, discretizarse e integrarse dentro de un sistema embebido real, considerando restricciones de muestreo, sensado y actuación.

Objetivo de la Sesión

Antes de iniciar el trabajo práctico, se recomienda encarecidamente revisar el material asociado a esta sesión (Cápsula 2), ya que en él se presentan los conceptos necesarios para el diseño de controladores discretos y su integración en la arquitectura del vehículo.

El objetivo de esta sesión es diseñar e implementar un controlador de trayectoria para seguimiento de línea y un controlador de velocidad para un vehículo diferencial. Luego, ambos controladores deberán integrarse en el código principal de la experiencia de *Control Cooperativo*, modificando principalmente los archivos `main.ino` y `controladores.ino`. Finalmente, se deberá monitorear y sintonizar experimentalmente el desempeño de los lazos implementados utilizando la interfaz gráfica del sistema.

Para llevar a cabo la sesión, se le entregará el siguiente archivo en la carpeta M3 como ayuda:

- **ControladoresPID.ino:** contiene un código base para el manejo de motores y lectura de encoders para la implementación de los controladores que se deben desarrollar durante la experiencia

Parte 1: Seguidor de línea

En esta parte se trabajará sobre un código base simplificado de seguidor de línea. El objetivo es diseñar un controlador que permita corregir la desviación lateral del vehículo respecto de la pista y, posteriormente, incorporar este desarrollo al código principal de la experiencia.

1. Revise el código base entregado con las funciones disponibles que pueden serle de utilidad.
2. Modifique el valor de `threshold` utilizando la información obtenida en el módulo anterior. Para ello, use como referencia el valor determinado durante la calibración de sensores. Verifique experimentalmente que el nuevo valor permita distinguir adecuadamente entre línea y fondo.
3. Implemente un controlador puramente proporcional para el seguimiento de línea. Utilice inicialmente una constante $K_p = 1$. Evalúe el desempeño del vehículo y describa cualitativamente el comportamiento observado.
4. Extienda el controlador anterior a un controlador PD. Para una velocidad media de los motores, utilice inicialmente $K_p = 1$ y $K_d = 0.1$. Compare el resultado obtenido respecto del controlador puramente proporcional.
5. Al implementar el controlador PD, defina explícitamente la tasa de ejecución de la acción de control. Considere una implementación con tasa variable utilizando la función `millis()` y discuta además cómo podría implementarse una tasa fija. Justifique su elección e indique las principales diferencias entre ambas alternativas.
6. Una vez validado el controlador sobre el código base, incorpórelo al código principal de la experiencia de *Control Cooperativo*. Para ello, deberá modificar la sección correspondiente al estado `controlLoop` en `main.ino` y definir el controlador PID en la función `ControladorOrientacion` dentro de `controladores.ino`.
7. Configure un único vehículo y utilice la interfaz de **Monitorear Control** (Ver Figura 1) para observar el comportamiento del controlador. Para ello debe actualizar los valores de las estructuras `ControlDebug`, las cuales tienen la siguiente forma:

```

1 struct ControlDebug {
2     double input = 0.0;
3     double setpoint = 0.0;
4     double error = 0.0;
5     double output = 0.0;
6     double kp = 0.0;
7     double ki = 0.0;
8     double kd = 0.0;
9 };
10
11 ControlDebug dbg_velocidad;
12 ControlDebug dbg_orientacion;
13 ControlDebug dbg_distancia;

```

Código 1: Estructura para depuración de controladores

Manteniendo el formato de la función `send_control_to_gui()`



Figura 1: GUI: Monitorear Control

8. Sintonicé experimentalmente el controlador PD modificando las ganancias desde la GUI (Ver Figura 2), para ello debe modificar la función `udp_recep_from_gui()` para recibir y actualizar las constantes de los controladores, donde el formato del mensaje enviado desde la GUI es "GUI/PID/controller/kp/ki/kd", donde controller corresponde al tipo de controlador: velocidad, orientacion o distancia. Mientras que kp, ki y kd corresponden a las constantes proporcional, integrativa y derivativa del controlador respectivamente.

Compruebe que las ganancias actualizadas se reflejen correctamente en la pestaña de monitoreo del control. Finalmente, indique qué estrategia de sintonización utilizó y por qué.

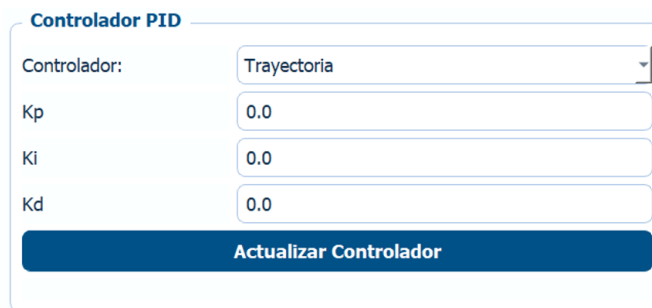


Figura 2: GUI: Modificar ganancias controlador PID

Parte 2: Control de velocidad

En esta parte se incorporará un lazo adicional de control de velocidad utilizando la medición obtenida desde los encoders. El propósito es complementar el seguidor de línea con una regulación longitudinal del vehículo y preparar la estructura para etapas posteriores de control cooperativo.

1. Utilizando el código desarrollado en la parte anterior, implemente un controlador PID para la velocidad lineal del vehículo. Inicialice el controlador con las constantes $K_p = 1$, $K_i = 0.1$ y $K_d = 0.1$.
2. Defina una tasa de muestreo apropiada para el controlador de velocidad. Justifique su elección en función de la dinámica de la velocidad del vehículo, la calidad de la medición entregada por los encoders y la interacción con el controlador de trayectoria.

3. Implemente este controlador en el código principal de la experiencia, integrándolo con el controlador de trayectoria desarrollado en la parte anterior. Para ello, deberá modificar las funciones correspondientes en `main.ino` y `controladores.ino`.
4. Configure un único vehículo y monitoree las principales señales asociadas al control de velocidad. Si el desempeño observado no es satisfactorio, realice una sintonización experimental del controlador.

Evaluación

Debe realizar un informe que documente toda la información que se pide explícitamente en la guía. Apóyese con gráficos e imágenes que muestren su trabajo en el laboratorio. Su informe debe estar bien redactado, ordenado y sin faltas de ortografía. Incumplimiento de estos requerimientos básicos puede llevar a que su nota sea penalizada.